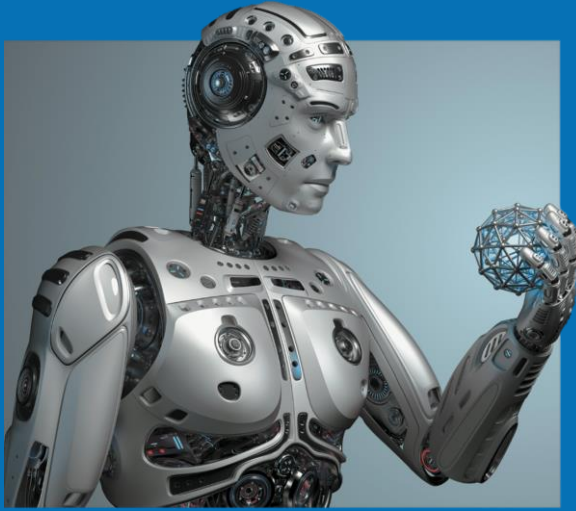




ИНФОРМАТИКА

9

класс

ЗАПИСЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ

АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ вспомогательный алгоритм
- ◆ подпрограмма
- ◆ процедура
- ◆ функция
- ◆ рекурсивная функция

ПОДПРОГРАММЫ

Запись вспомогательных алгоритмов на языках программирования осуществляется с помощью **подпрограмм**.

Структура описания подпрограммы аналогична структуре главной программы. Описание подпрограммы начинается с заголовка и заканчивается оператором **end**



ПРОЦЕДУРЫ

Процедура - подпрограмма, имеющая произвольное количество ВХОДНЫХ и ВЫХОДНЫХ данных.

Входные параметры:
переменные, константы,
выражения

procedure <имя_процедуры> (<описание параметров-значений>;

var: <описание параметров-переменных>;

begin

<операторы>

end;

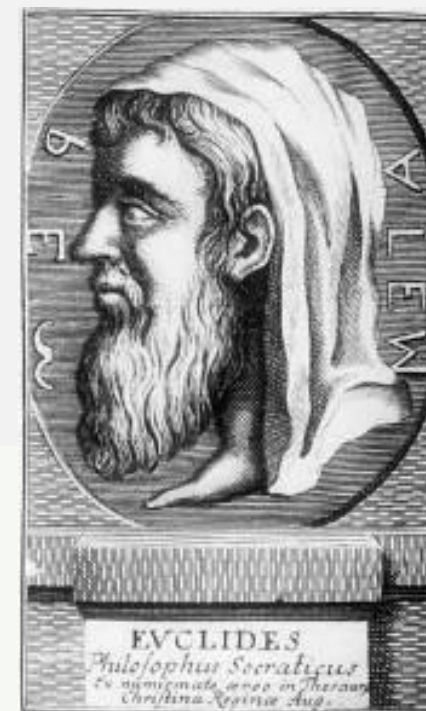
Выходные
параметры

Для вызова процедуры достаточно указать её имя со списком фактических параметров.



ПРОЦЕДУРА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ НОД

```
procedure nod (a, b: integer; var c: integer);  
begin  
    while a<>b do  
        if a>b then a:=a-b else b:=b-a;  
    c:=a  
end;
```



ВАРИАНТЫ ВЫЗОВА ПРОЦЕДУРЫ



Между фактическими и формальными параметрами должно быть полное соответствие по количеству, порядку следования и типу.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ НОД

```
procedure nod (a, b: integer; var c: integer);  
begin  
    while a<>b do  
        if a>b then a:=a-b else b:=b-a;  
    c:=a  
end;
```

nod (36, 15, z)

a	b	a≠b	a>b	c
36	15	Да	Да	-
21	15	Да	Да	-
6	15	Да	Нет	-
6	9	Да	Нет	-
6	3	Да	Да	-
3	3	Нет		3

ПРОГРАММА С ПРОЦЕДУРОЙ

```
var
  i, k, x, y, z: integer;
-----
procedure nod(a, b: integer; var c: integer);
begin
  while a <> b do
    if a > b then a := a - b else b := b - a;
  c := a
end;
-----
begin
  read(k);
  read(x);
  for i := 2 to k do
  begin
    read(y);
    nod(x, y, z);
    x := z
  end;
  writeln('НОД=', x)
end.
```

Переменные
основной
программы

Подпрограмма

Основная
программа



Программа поиска НОД для
последовательности натуральных чисел,
количество членов которой k вводится с
клавиатуры

ПРОГРАММА С ПРОЦЕДУРОЙ

```
var  
  a, p: integer;
```

Переменные
основной
программы

```
-----  
procedure ppd(n: integer; var d: integer);  
begin  
  d:=2;  
  while n mod d > 0 do d := d + 1;  
  writeln(d);  
end;
```

Подпрограмма

```
-----  
begin  
  write('a=');  
  readln(a);  
  while a > 1 do  
    begin  
      ppd(a, p);  
      a:=a div p  
    end;  
end.
```

Основная
программа



Программа поиска всех простых множителей произвольного натурального числа $a > 1$ (если число простое, то выводится оно само)

ФУНКЦИИ

Функция - подпрограмма, имеющая единственный результат, записываемый в ячейку памяти, имя которой совпадает с именем функции.

Перечень формальных параметров и их типов

function <имя_функции> (<описание входных данных>) :

<тип_функции>;

begin

<операторы>;

<имя_функции> := <результат>

end;

Тип результата

! В блоке функции обязательно должен присутствовать оператор **<имя_функции>:=<результат>.**

Для вызова функции достаточно указать её имя со списком фактических параметров в любом выражении, в условиях, (после слов if, while, until) или в операторе **write** главной программы.



ПРОГРАММА С ФУНКЦИЕЙ

```
var  
  a, b, c, d, f: integer;
```

Переменные
основной
программы

```
-----  
function max(x, y: integer): integer;  
begin  
  if x > y then max := x else max := y  
end;
```

Подпрограмма

```
-----  
begin  
  readln(a, b, c, d);  
  writeln('MAX=', max(max(a,b), max(c,d)))  
end.
```

Основная
программа

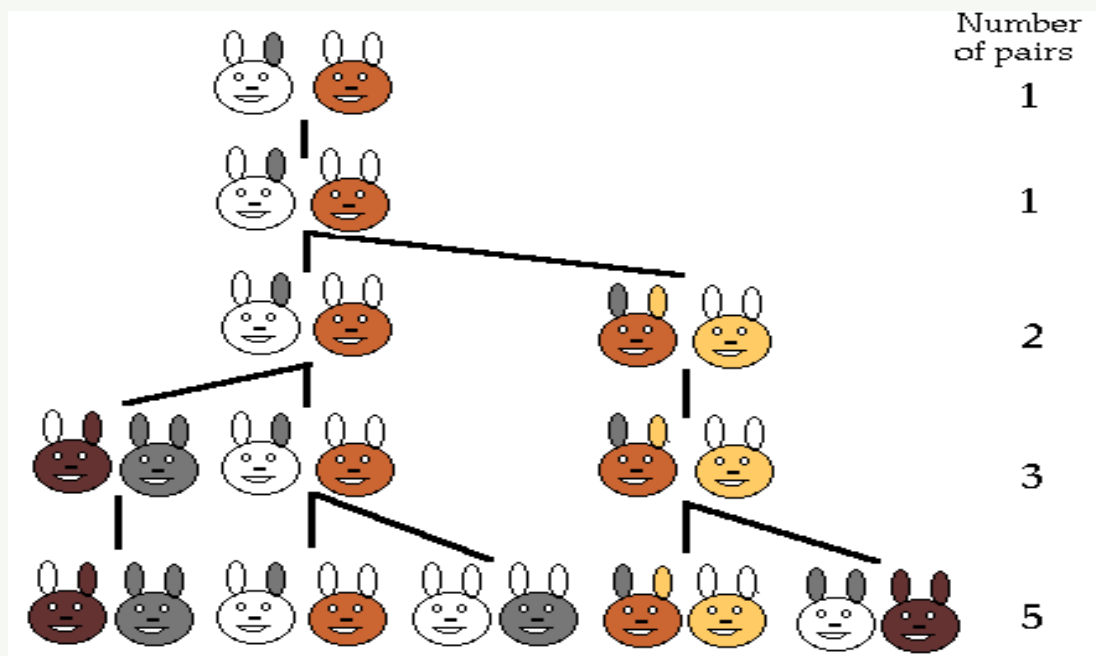


Программа нахождения максимального из четырёх целых чисел, использующую функцию поиска максимального из двух чисел.

ЗАДАЧА ПРО КРОЛИКОВ

В январе Саше подарили пару новорождённых кроликов. Через два месяца они дали первый приплод - новую пару кроликов, а затем давали приплод по паре кроликов каждый месяц.

Каждая новая пара также даёт первый приплод (пару кроликов) через два месяца, а затем - по паре кроликов каждый месяц. Сколько пар кроликов будет у Саши в декабре?



Числа 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... образуют так называемую **последовательность Фибоначчи**, названную в честь итальянского математика, впервые решившего соответствующую задачу ещё в начале XIII века.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Пусть $f(n)$ количество пар кроликов в месяце с номером n .

По условию задачи:

$$f(1) = 1,$$

$$f(2) = 1,$$

$$f(3) = 2.$$

Обе «мартовские» пары **$f(3)$** будут живы и в апреле. Кроме того, каждая из февральских пар **$f(2)$** в апреле даст приплод:

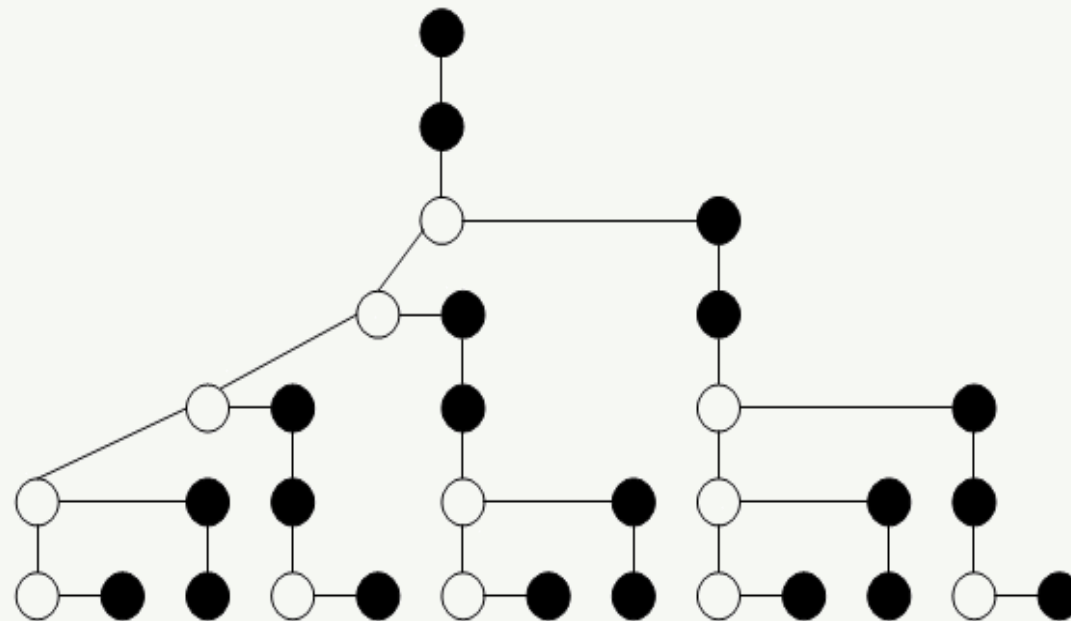
$$f(4) = f(3) + f(2) = 2 + 1 = 3.$$

Из пар, имеющих в апреле, дать приплод в мае смогут только пары, родившиеся в марте и ранее:

$$f(5) = f(4) + f(3) = 3 + 2 = 5.$$

В общем случае:

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2), n \geq 3.$$



ФУНКЦИЯ ДЛЯ ЧИСЕЛ ФИБОНАЧЧИ

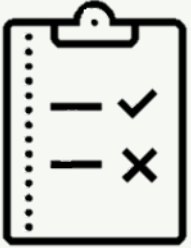
```
function f (n: integer): integer;  
begin  
    if (n=1) or (n=2) then f:=1  
    else f:=f(n-1)+f(n-2)  
end;
```



Запись вспомогательных алгоритмов в языках программирования осуществляется с помощью подпрограмм. Различают два вида подпрограмм: **процедуры и функции.**

Процедура — подпрограмма, имеющая произвольное количество входных и выходных данных.

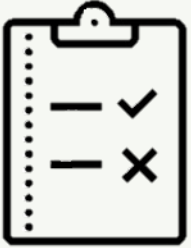
Функция — подпрограмма, имеющая единственный результат, записываемый в ячейку памяти, имя которой совпадает с именем функции.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Для чего используются подпрограммы?

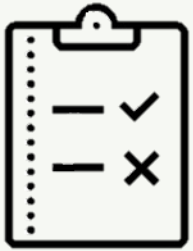




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В чём основное различие процедур и функций?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

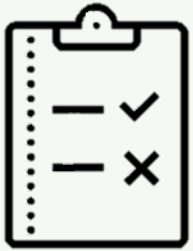
Как известно, наименьшее общее кратное (НОК) и наибольший общий делитель (НОД) двух целых чисел связаны соотношением:

$$\text{НОК}(a, b) = (a * b) / \text{НОД}(a, b).$$

Напишите программу вычисления наименьшего общего кратного следующих четырёх чисел: 36, 54, 18 и 15.

Используйте процедуру вычисления наибольшего общего делителя двух чисел.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

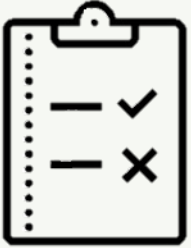
Напишите программу перестановки значений переменных a , b , c в порядке возрастания, т. е. так, чтобы $a < b < c$. Используйте процедуру **swap**.

```
procedure swap (var x, y: integer);  
    var m: integer;  
begin  
    m := x;  
    x := y;  
    y := m;  
end;
```

Пример входных данных	Пример выходных данных
1 2 3	1 2 3
2 1 3	1 2 3
3 1 2	1 2 3
2 3 1	1 2 3

Исходные данные вводятся с клавиатуры.





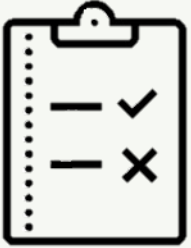
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Напишите программу вычисления выражения:

$$s = 1! + 2! + 3! + \dots + n!$$

Используйте функцию вычисления факториала.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

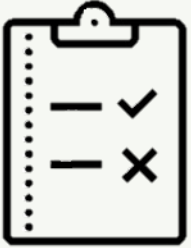
Напишите программу вычисления выражения:

$$s = x^3 + x^5 + x^n,$$

где x и n вводятся с клавиатуры.

Используйте функцию вычисления степени.

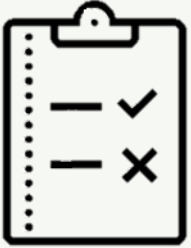




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Напишите функцию, вычисляющую длину отрезка по координатам его концов. С помощью этой функции напишите программу, вычисляющую периметр треугольника по координатам его вершин.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Напишите функцию, вычисляющую площадь треугольника по целочисленным координатам его вершин.

С помощью этой функции вычислите площадь четырёхугольника по координатам его вершин.



Запись вспомогательных алгоритмов в языках программирования осуществляется с помощью **подпрограмм**.

